



4ª LISTA DE EXERCÍCIOS – AVALIAÇÃO DE EXPRESSÕES

1. Avalie as expressões a seguir:

a) $(A + B) \cdot (A \cdot B)$

b) $(\overline{A + B}) \cdot (\overline{A \cdot B})$

c) $(A \cdot B) + (\overline{A \cdot C})$

d) $(A + B + C) + (A \cdot B \cdot C)$

e) $ABC + ACD + BCD$

f) $(A + B)(A + C)(B + C)$

g) $(ABC) \cdot (A + B + C)$

h) $(A + B) \cdot (C + D)$

2. Verifique se as expressões a seguir são equivalentes.

a) $A + (A \cdot B) = A$

b) $A \cdot (A + B) = A$

c) $A + (\bar{A} \cdot B) = A + B$

d) $A \cdot (\bar{A} + B) = A \cdot B$

e) $A \cdot B + \bar{A} \cdot C + B \cdot C = A \cdot B + \bar{A} \cdot C$

f) $A + B + C = A + (\overline{B \cdot C})$

g) $(A + B) \cdot (\bar{A} + C) \cdot (B + C) = (A + B) \cdot (\bar{A} + C)$

3. Um especialista em lógica entra em uma lanchonete drive-in e diz: “Quero um hambúrguer ou um cachorro-quente e batatas fritas”. Quais das opções a seguir representam os possíveis pedidos que podem ser entregues corretamente:

a) Apenas um hambúrguer.

b) Apenas um cachorro-quente.

c) Apenas batatas fritas.

d) Um cachorro-quente e batatas fritas.

e) Um hambúrguer e batatas fritas.

f) Um cachorro-quente e um hambúrguer.

g) Todo os três.

1.

1. c) $(A \cdot B) + (\overline{A \cdot C})$

1	2	3	4	5	6	7
A	B	C	$A \cdot B$	$A \cdot C$	$\overline{A \cdot C}$	$(A \cdot B) + (\overline{A \cdot C})$
0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	1	0	1

(1 e 2) (1 e 3) (5) (4 e 6)

e) $ABC + ACD + BCD$

A	B	C	D	ABC	ACD	BCD	$ABC + ACD + BCD$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0

1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

2. c) $A + (\bar{A} \cdot B) = A + B$

A	B	$\bar{A}$	$\bar{A} \cdot B$	$A + (\bar{A} \cdot B)$	$A + B$
0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	1

COLUMNAS 1 E 4

COLUMNAS 1 E 2

d) $A \cdot (\bar{A} + B) = A \cdot B$

A	B	$\bar{A}$	$\bar{A} + B$	$A \cdot (\bar{A} + B)$	$A \cdot B$
0	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1

e) $A \cdot B + \bar{A} \cdot C + B \cdot C = A \cdot B + \bar{A} \cdot C$

A	B	C	$A \cdot B$	$\bar{A}$	$\bar{A} \cdot C$	$B \cdot C$	+	$A \cdot B + \bar{A} \cdot C$
0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	1	1	1

3. (a, d, e, f, g)